

TEKNIK PEMBENTUKAN LOGAM



Penulis:
Ir. ANHAR KHALID, S.T., M.T
Ir. FIRDA HERLINA, ST., M. Eng
H. AKBAR ELA HEKA, ST., MT

TEKNIK PEMBENTUKAN LOGAM

Penulis:

Ir. ANHAR KHALID, S.T., M.T

Ir. FIRDA HERLINA, ST., M. Eng

H. AKBAR ELA HEKA, ST., MT



CV DIGITAL PUBLISHING LIBRARY

TEKNIK PEMBENTUKAN LOGAM

Penulis :

Ir. ANHAR KHALID, S.T., M.T

Ir. FIRDA HERLINA, ST., M. Eng

H. AKBAR ELA HEKA, ST., MT

ISBN : 978-634-96928-7-8

Editor : Alzukri Maiwisra, S.Tr.Kes

Penyunting : Afridon, ST. M.Si

Desain Sampul dan Tata Letak : Putri, S.E

Penerbit : DIGITAL PUBLISHING LIBRARY

Redaksi :

Pasar Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Website : <https://dplibrary.id/>

Email : dplibrary.id@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka Penulisan Buku dengan judul **TEKNIK PEMBENTUKAN LOGAM** dapat diselesaikan. Buku ini membahas tentang prinsip, proses, dan penerapan pembentukan logam dalam teknik mesin dan industri manufaktur. Materi meliputi sifat material, proses forming (rolling, forging, ekstrusi, drawing, dan sheet metal), mesin dan peralatan, cacat produk, serta keselamatan kerja. Buku ini disusun sebagai referensi praktis bagi mahasiswa vokasi untuk memahami proses pembentukan logam dan aplikasinya di dunia industri.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENGANTAR TEKNIK PEMBENTUKAN LOGAM.....	1
1.1 Pengertian pembentukan logam	1
1.2 Peran pembentukan logam dalam industri.....	3
1.3 Perbedaan Pembentukan Logam dan Pemesinan	6
1.4 Keunggulan Proses Pembentukan Logam.....	9
1.5 Jenis–Jenis Pembentukan Logam	12
1.6 Contoh Produk Hasil Pembentukan Logam	19
1.7 Alat dan Mesin Pembentukan Logam.....	22
1.8 Keselamatan Kerja Dasar	25
BAB 2 SIFAT MATERIAL DALAM PEMBENTUKAN LOGAM.....	29
2.1 Jenis logam untuk pembentukan.....	29
2.2 Sifat plastis logam	33
2.3 Tegangan dan regangan.....	37

2.4 Kekuatan tarik dan kekerasan	41
2.5 Pengaruh temperatur terhadap pembentukan.....	45
2.6 Material untuk hot forming dan cold forming	49
BAB 3 DASAR-DASAR PROSES PEMBENTUKAN LOGAM	53
3.1 Konsep Deformasi Plastis	53
3.2 Gaya dalam pembentukan logam.....	57
3.3 Gesekan dan pelumasan.....	61
3.4 Faktor yang mempengaruhi hasil pembentukan	65
3.5 Perhitungan sederhana gaya forming.....	70
BAB 4 MESIN DAN PERALATAN PEMBENTUKAN LOGAM	75
4.1 Mesin press.....	75
4.2 Mesin bending.....	81
4.3 Mesin rolling.....	87
4.4 Mesin forging.....	91
4.5 Dies dan tooling	96
4.6 Perawatan mesin forming.....	100
BAB 5 PROSES ROLLING	105
5.1 Pengertian rolling.....	105

5.2 Rolling Panas.....	109
5.3 Rolling Dingin.....	113
5.4 Rolling Plat	116
5.5 Rolling Batang.....	119
5.6 Cacat Proses Rolling.....	123
BAB 6 PROSES FORGING.....	127
6.1 Pengertian Forging.....	127
6.2 Penempaan manual.....	131
6.3 Penempaan mesin	135
6.4 Open die forging	139
6.5 Closed die forging	143
6.6 Cacat proses forging	147
BAB 7 PROSES EKSTRUSI DAN DRAWING	151
7.1 Pengertian ekstrusi.....	151
7.2 Ekstrusi langsung.....	155
7.3 Ekstrusi tidak langsung	158
7.4 Pengertian drawing.....	162
7.5 Wire drawing.....	165

7.6 Tube drawing	168
7.7 Aplikasi industri ekstrusi dan drawing	172
BAB 8 PEMBENTUKAN LEMBARAN LOGAM (SHEET METAL)	
.....	177
8.1 Pengertian sheet metal forming.....	178
8.2 Proses bending.....	181
8.3 Proses punching.....	185
8.4 Proses blanking.....	188
8.5 Proses deep drawing	191
8.6 Proses stamping.....	195
BAB 9 CACAT PRODUK DAN KUALITAS PEMBENTUKAN....	199
9.1 Jenis cacat produk forming.....	199
9.2 Retak	203
9.3 Wrinkling.....	207
9.4 Springback.....	211
9.5 Penyebab kegagalan pembentukan.....	214
BAB 10 KESELAMATAN KERJA DAN APLIKASI INDUSTRI..	219
10.1 Risiko kerja proses forming.....	219

10.2 Alat pelindung diri (APD)	223
10.3 SOP penggunaan mesin	227
10.4 Studi kasus industri pembentukan logam	232
10.5 Peluang kerja bidang manufaktur forming	235
DAFTAR PUSTAKA	240
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Rolling.....	13
Gambar 1.2. Forging.....	14
Gambar 1.3. Proses Ekstrusi	15
Gambar 1.4. Wire Drawing Proses.....	15
Gambar 2.1. Grafik Tegangan dan regangan.....	37
Gambar 2.2. Mesin Uji Tarik.....	41
Gambar 2.3. Pengujian Kekerasan Brinell.....	43
Gambar 3.1. Gaya dalam pembentukan logam.....	57
Gambar 3.2. Metal Stamping	65
Gambar 4.1. Mesin Press Mekanik.....	76
Gambar 4.2. Mesin Press Hidrolik.....	77
Gambar 4.3. Mesin Press Pneumatik.....	78
Gambar 4.4. Mesin Bending Manual.....	82
Gambar 4.5. Mesin Bending Mekanik.....	83
Gambar 4.6. Mesin Bending Hidrolik.....	84
Gambar 4.7. Mesin rolling	87
Gambar 4.8. Hydraulic Forging Press	91
Gambar 4.1. Cetakan Dies / Mould (Dies Stamping / Injection Mold Tooling.....	96
Gambar 5.1. Proses Rolling panas.....	109
Gambar 5.2. Mesin Rolling dingin.....	113

Gambar 6.1. Bengkel Tempa Tradisional (Blacksmith Forge / Pandai Besi)	131
Gambar 6.2. Mesin Power Hammer (Mesin Tempa Pukul)	135
Gambar 6.3. Perbandingan Open Die Forging dan Closed Die Forging.....	139
Gambar 6.4. Closed Die Forging (Penempaan Cetakan Tertutup).....	143
Gambar 6.5. Cacat Porositas pada Logam (Porosity Defect)	147
Gambar 7.1. Perbandingan Direct Extrusion dan Indirect Extrusion.....	155
Gambar 7.2. Jenis-Jenis Proses Ekstrusi (Extrusion Process Variants)	158
Gambar 7.3. Mesin Penarikan Kawat	165
Gambar 7.4. Mesin Tube drawing	168
Gambar 7.4. Mesin Tube drawing	168
Gambar 8.1. Mesin Bending.....	181
Gambar 8.2. Proses punching.....	185
Gambar 8.3. Mesin Press Blanking.....	188
Gambar 8.1. Mesin Bending.....	181
Gambar 9.1. Cacat pada Proses Pembentukan Lembaran (Sheet Metal Forming Defects)	199
Gambar 9.2. Cacat Stretch Cracks (Retak Tarik) pada Logam ...	181
Gambar 9.3. Wrinkling (Kerutan pada Sheet Metal)	207

Gambar 9.4. Springback Springback pada Proses Bending (Pembengkokan Logam)	211
Gambar 10.1. Jenis APD K3 Alat Pelindung Diri (APD)	223

BAB 1

PENGANTAR TEKNIK PEMBENTUKAN LOGAM

1.1 Pengertian pembentukan logam

Pembentukan logam adalah proses mengubah bentuk material logam dengan memberikan gaya tekan, tarik, atau kombinasi keduanya tanpa menghilangkan bagian dari material tersebut. Dalam proses ini logam mengalami perubahan bentuk secara permanen karena sifat plastis yang dimilikinya. Sifat plastis adalah kemampuan material untuk berubah bentuk tanpa mengalami kerusakan atau patah.

Pada proses pembentukan logam, material tidak dipotong seperti pada proses pemesian, tetapi hanya dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Hal inilah yang membuat pembentukan logam lebih hemat bahan karena tidak menghasilkan limbah serpihan logam. Selain itu, proses ini juga dapat dilakukan secara cepat sehingga cocok untuk produksi dalam jumlah besar.

Dalam kehidupan sehari-hari, pembentukan logam sebenarnya sangat mudah ditemukan. Misalnya ketika plat dibengkokkan menjadi sudut tertentu, besi dipanaskan lalu ditempa,

atau lembaran logam digulung menjadi pipa. Semua proses tersebut termasuk dalam kategori pembentukan logam. Tanpa disadari, hampir semua benda logam di sekitar kita merupakan hasil dari proses pembentukan.

Pembentukan logam menjadi salah satu proses utama dalam dunia manufaktur. Banyak produk penting yang dibuat melalui proses ini, seperti rangka kendaraan, velg, tangki, pipa, peralatan rumah tangga, dan berbagai komponen mesin. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan logam memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia, baik dalam sektor industri maupun kebutuhan sehari-hari.

Keunggulan lain dari proses pembentukan logam adalah kekuatan produk yang dihasilkan. Ketika logam dibentuk, struktur serat logam akan mengikuti bentuk produk sehingga meningkatkan kekuatan mekanik komponen. Oleh karena itu, banyak komponen yang membutuhkan kekuatan tinggi dibuat dengan metode pembentukan, bukan pemotongan.

Selain itu, proses pembentukan logam juga dapat meningkatkan efisiensi produksi. Dalam industri modern, proses forming sering dilakukan dengan mesin otomatis sehingga menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam. Hal ini membuat pembentukan logam menjadi proses yang sangat penting dalam dunia industri.

Bagi mahasiswa teknik mesin, khususnya pendidikan vokasi, memahami pengertian pembentukan logam merupakan dasar sebelum mempelajari proses-proses lain seperti rolling, forging, ekstrusi, bending, dan deep drawing. Pengetahuan ini akan menjadi landasan saat melakukan praktikum di bengkel maupun ketika bekerja di industri manufaktur.

Dengan memahami konsep dasar pembentukan logam, mahasiswa diharapkan mampu mengenali proses pembentukan yang terjadi di lingkungan sekitar, memahami prinsip kerjanya, serta mampu mengaitkannya dengan praktik teknik mesin di dunia kerja.

1.2 Peran pembentukan logam dalam industri

Pembentukan logam memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia industri, khususnya industri manufaktur yang berkaitan dengan produksi komponen berbahan logam. Hampir seluruh produk logam yang digunakan manusia dibuat melalui proses pembentukan. Tanpa proses ini, pembuatan komponen logam akan menjadi lebih sulit, mahal, dan memerlukan waktu yang lebih lama.

Dalam industri otomotif, pembentukan logam digunakan untuk membuat berbagai komponen seperti rangka kendaraan, bodi mobil, velg, tangki bahan bakar, serta bagian mesin. Proses bending, stamping, dan deep drawing banyak digunakan dalam pembuatan

bodi kendaraan karena mampu menghasilkan bentuk yang kompleks dengan presisi yang baik.

Pada industri konstruksi, pembentukan logam digunakan untuk membuat rangka baja, pipa, pelat struktur, dan komponen bangunan lainnya. Baja yang digunakan dalam konstruksi umumnya dibentuk melalui proses rolling sehingga memiliki kekuatan tinggi dan dimensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Industri alat berat juga sangat bergantung pada proses pembentukan logam. Komponen seperti rangka excavator, bagian mesin, serta struktur pendukung lainnya dibuat melalui proses penempaan dan pengerolan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan komponen yang kuat dan mampu menahan beban berat.

Selain itu, industri peralatan rumah tangga juga menggunakan proses pembentukan logam dalam produksinya. Contohnya adalah pembuatan panci, wajan, tangki air, kompor, serta berbagai alat rumah tangga lainnya yang dibuat dari lembaran logam melalui proses bending dan stamping.

Pembentukan logam juga banyak digunakan pada industri kecil dan menengah. Bengkel-bengkel fabrikasi, industri pagar, industri tangki, serta industri peralatan pertanian memanfaatkan proses pembentukan logam untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat.

Bagi mahasiswa vokasi, memahami peran pembentukan logam dalam industri sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan mesin forming, memahami proses pembentukan, serta mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama produksi.

Kemampuan tersebut tidak hanya diperoleh melalui teori, tetapi juga melalui praktik langsung di bengkel. Oleh karena itu, pembelajaran teknik pembentukan logam di politeknik dirancang agar mahasiswa memiliki keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dengan memahami peran pembentukan logam dalam industri, mahasiswa diharapkan mampu melihat hubungan antara materi yang dipelajari di kampus dengan aplikasi nyata di lapangan. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, khususnya di bidang manufaktur dan fabrikasi logam.

Selain itu, pemahaman tentang pembentukan logam juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk berwirausaha di bidang teknik, seperti membuka usaha fabrikasi, pembuatan komponen logam, atau jasa pembentukan logam skala kecil dan menengah.

Dengan demikian, pembentukan logam bukan hanya menjadi materi pembelajaran, tetapi juga menjadi bekal keterampilan yang dapat digunakan dalam dunia kerja maupun usaha mandiri.

1.3 Perbedaan Pembentukan Logam dan Pemesinan

Dalam dunia teknik manufaktur, terdapat berbagai metode untuk menghasilkan suatu komponen logam. Dua metode yang paling umum digunakan adalah pembentukan logam (metal forming) dan pemesinan (machining). Kedua proses ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan produk dengan bentuk dan ukuran tertentu, tetapi prinsip kerjanya berbeda secara mendasar.

Pembentukan logam adalah proses mengubah bentuk material logam dengan cara memberikan gaya tekan, tarik, atau kombinasi keduanya tanpa menghilangkan material. Logam hanya mengalami perubahan bentuk, sementara jumlah material tetap. Sebaliknya, pemesinan merupakan proses pembentukan yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikis material menggunakan alat potong seperti pahat, mata bor, atau cutter, sehingga menghasilkan serpihan logam yang disebut chips.

Perbedaan paling utama antara kedua proses tersebut terletak pada cara pembentukan produk. Pada pembentukan logam, material dibentuk mengikuti bentuk cetakan atau alat tanpa terjadi

pemotongan. Sedangkan pada pemesinan, bentuk produk diperoleh melalui penghilangan bagian-bagian material yang tidak diperlukan.

Selain itu, pembentukan logam umumnya digunakan untuk produksi dalam jumlah besar karena prosesnya lebih cepat dan efisien. Produk dapat dibuat secara berulang dengan kualitas yang relatif sama, terutama jika menggunakan mesin press atau dies. Sementara itu, pemesinan lebih banyak digunakan untuk menghasilkan komponen dengan tingkat presisi tinggi atau bentuk yang sulit dibuat dengan metode forming.

Dari segi penggunaan material, pembentukan logam lebih hemat karena tidak menghasilkan limbah berupa serpihan logam. Material hanya mengalami perubahan bentuk sehingga hampir seluruh bahan dapat dimanfaatkan. Pada pemesinan, sebagian material akan terbuang sebagai serpihan sehingga efisiensinya lebih rendah.

Dari sisi kekuatan produk, komponen yang dihasilkan melalui pembentukan logam umumnya memiliki kekuatan yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena arah serat logam mengikuti bentuk produk, sehingga meningkatkan kekuatan mekanik. Sedangkan pada pemesinan, struktur serat logam dapat terputus akibat proses pemotongan.

Namun demikian, pemesinan tetap memiliki keunggulan, terutama dalam menghasilkan komponen dengan tingkat ketelitian

tinggi. Proses bubut, frais, dan gerinda mampu menghasilkan permukaan yang halus dan ukuran yang sangat presisi, sehingga banyak digunakan pada komponen mesin yang membutuhkan toleransi ketat.

Dalam praktik industri, kedua proses ini sering digunakan secara bersamaan. Misalnya, suatu komponen dibentuk terlebih dahulu melalui proses forging atau rolling untuk mendapatkan bentuk dasar, kemudian dilanjutkan dengan proses pemesian untuk mendapatkan ukuran yang presisi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan logam dan pemesian saling melengkapi dalam proses produksi.

Bagi mahasiswa teknik mesin, memahami perbedaan antara pembentukan logam dan pemesian sangat penting. Pengetahuan ini membantu dalam menentukan metode produksi yang tepat sesuai kebutuhan, baik dari segi biaya, waktu, maupun kualitas produk yang diinginkan.

Secara umum, pembentukan logam lebih cocok digunakan untuk produksi massal, komponen struktural, dan produk yang membutuhkan kekuatan tinggi. Sementara pemesian lebih cocok digunakan untuk pembuatan komponen presisi, perbaikan mesin, dan produksi dalam jumlah kecil.

Pengetahuan tentang pembentukan logam dan pemesian juga menjadi dasar penting dalam bidang perancangan proses

manufaktur. Seorang teknisi atau operator harus mampu menentukan kapan suatu komponen dibentuk dengan metode forming dan kapan harus dikerjakan dengan proses machining.

Dengan demikian, pembentukan logam dan pemesinan bukanlah proses yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam menghasilkan produk teknik yang berkualitas.

1.4 Keunggulan Proses Pembentukan Logam

Proses pembentukan logam memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode manufaktur lainnya, khususnya dalam produksi komponen berbahan logam. Keunggulan-keunggulan ini membuat proses forming banyak digunakan di berbagai sektor industri, mulai dari industri otomotif, konstruksi, hingga industri peralatan rumah tangga.

Salah satu keunggulan utama pembentukan logam adalah efisiensi penggunaan material. Pada proses ini, logam hanya diubah bentuknya tanpa dilakukan pemotongan, sehingga hampir seluruh material dapat dimanfaatkan. Hal ini berbeda dengan proses pemesinan yang menghasilkan serpihan logam sebagai limbah. Efisiensi material ini tentu sangat menguntungkan dari segi biaya produksi.

Selain itu, pembentukan logam mampu menghasilkan produk dengan kekuatan yang lebih baik. Ketika logam mengalami

proses deformasi plastis, struktur serat logam akan mengikuti bentuk produk. Kondisi ini menyebabkan produk menjadi lebih kuat dan mampu menahan beban lebih besar dibandingkan komponen yang dibuat dengan cara pemotongan.

Keunggulan berikutnya adalah kecepatan produksi. Proses pembentukan logam dapat dilakukan secara berulang menggunakan mesin press, rolling, atau forging. Dengan bantuan mesin, satu jenis produk dapat dibuat dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Hal ini menjadikan pembentukan logam sangat cocok untuk produksi massal di industri.

Dari segi kualitas produk, pembentukan logam mampu menghasilkan bentuk yang seragam dan konsisten. Jika proses dilakukan dengan alat dan cetakan yang tepat, maka setiap produk yang dihasilkan akan memiliki ukuran dan bentuk yang hampir sama. Kondisi ini sangat penting dalam industri yang membutuhkan standar kualitas tinggi.

Pembentukan logam juga memungkinkan pembuatan bentuk yang kompleks. Dengan menggunakan dies atau cetakan tertentu, logam dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk yang sulit dilakukan dengan cara manual. Teknologi forming modern bahkan mampu menghasilkan produk dengan desain yang sangat detail.

Keunggulan lainnya adalah efisiensi biaya produksi. Meskipun pada awalnya diperlukan investasi untuk pembuatan

cetakan atau dies, namun dalam produksi massal biaya per unit produk menjadi lebih murah. Hal ini karena proses forming dapat dilakukan secara cepat dan berulang tanpa banyak membuang material.

Proses pembentukan logam juga relatif ramah terhadap lingkungan dibandingkan pemesinan. Limbah yang dihasilkan sangat sedikit sehingga mengurangi pencemaran dan kebutuhan pengolahan limbah logam. Hal ini menjadi nilai tambah dalam industri modern yang mulai menerapkan konsep produksi berkelanjutan.

Dari sisi tenaga kerja, pembentukan logam memberikan peluang bagi tenaga teknis untuk mengembangkan keterampilan. Operator mesin forming harus memahami cara kerja alat, pengaturan proses, serta keselamatan kerja. Oleh karena itu, pembelajaran teknik pembentukan logam di politeknik sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia industri.

Dalam praktik industri, pembentukan logam sering digunakan untuk membuat komponen struktural yang membutuhkan kekuatan tinggi, seperti rangka kendaraan, komponen mesin, pipa, dan struktur baja. Komponen-komponen tersebut akan lebih kuat jika dibuat dengan metode forming dibandingkan dengan metode pemotongan.

Bagi mahasiswa teknik mesin, memahami keunggulan proses pembentukan logam akan membantu dalam menentukan metode produksi yang tepat. Setiap proses memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan produk, biaya, serta kapasitas produksi.

Dengan memahami berbagai keunggulan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu melihat bahwa pembentukan logam bukan hanya sekadar proses membentuk material, tetapi merupakan bagian penting dari sistem produksi industri modern.

1.5 Jenis–Jenis Pembentukan Logam

Pembentukan logam dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada bentuk produk yang diinginkan, jenis material yang digunakan, serta kebutuhan industri. Secara umum, proses pembentukan logam dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pembentukan logam masif (bulk forming) dan pembentukan logam lembaran (sheet metal forming). Pembagian ini didasarkan pada bentuk awal material yang digunakan.

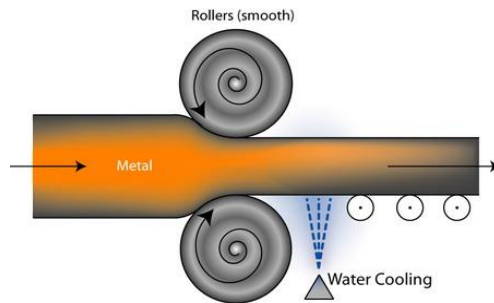
1. Pembentukan Logam Masif (Bulk Forming)

Bulk forming merupakan proses pembentukan logam yang menggunakan material awal berupa batang, billet, atau balok logam. Proses ini biasanya melibatkan gaya yang besar karena material yang dibentuk memiliki ketebalan yang

relatif besar. Metode ini banyak digunakan untuk membuat komponen yang membutuhkan kekuatan tinggi.

Beberapa proses yang termasuk dalam bulk forming antara lain:

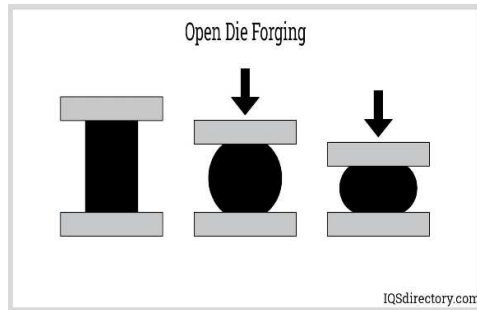
a. Rolling



Gambar 1.1 Rolling

Rolling adalah proses pembentukan logam dengan cara melewati material di antara dua rol yang berputar. Tujuannya untuk mengurangi ketebalan dan membentuk logam sesuai kebutuhan. Rolling banyak digunakan untuk membuat plat baja, rel kereta, batang logam, dan profil struktur.

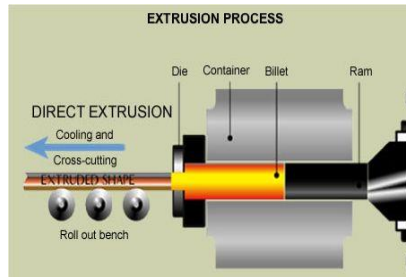
b. Forging



Gambar 1.2 Forging

Forging atau penempaan adalah proses pembentukan logam dengan cara memberikan tekanan atau pukulan pada material, biasanya dalam kondisi panas. Proses ini menghasilkan komponen yang memiliki kekuatan tinggi karena struktur serat logam menjadi lebih padat. Contoh produk forging adalah poros, baut, roda gigi, dan komponen mesin.

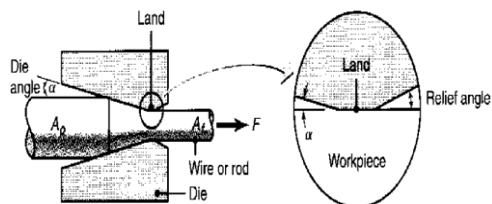
c. Ekstrusi



Gambar 1.3 Proses Ekstrusi

Ekstrusi adalah proses pembentukan logam dengan cara mendorong material melalui cetakan (die) sehingga menghasilkan bentuk penampang tertentu. Proses ini banyak digunakan untuk membuat pipa, profil aluminium, dan komponen panjang lainnya.

d. Drawing



Gambar 1.4 Wire Drawing Proses

Drawing adalah proses pembentukan logam dengan cara menarik material melalui lubang cetakan sehingga diameter atau ukuran penampangnya berkurang. Proses ini umum digunakan untuk membuat kawat dan pipa.

Bulk forming sangat penting dalam industri karena mampu menghasilkan komponen dengan kekuatan tinggi, struktur padat, dan dimensi yang relatif seragam.

2. Pembentukan Lembaran Logam (Sheet Metal Forming)

Sheet metal forming merupakan proses pembentukan yang menggunakan material awal berupa lembaran atau plat tipis. Proses ini banyak digunakan dalam pembuatan produk yang memiliki bentuk tipis, ringan, dan luas permukaan yang besar.

Beberapa proses yang termasuk dalam sheet metal forming antara lain:

a. Bending

Bending adalah proses membengkokkan plat logam pada sudut tertentu. Proses ini sering digunakan dalam pembuatan rangka,udukan, dan komponen struktural sederhana.

b. Punching

Punching adalah proses melubangi lembaran logam menggunakan alat tekan. Proses ini digunakan untuk membuat lubang baut, ventilasi, dan komponen berlubang lainnya.

c. Blanking

Blanking merupakan proses pemotongan lembaran logam untuk menghasilkan bentuk tertentu yang akan digunakan sebagai komponen atau bahan proses selanjutnya.

d. Deep Drawing

Deep drawing adalah proses pembentukan lembaran logam menjadi bentuk cekung seperti tabung atau wadah. Proses ini banyak digunakan dalam pembuatan kaleng, tangki kecil, dan komponen berbentuk silinder.

e. Stamping

Stamping adalah proses pembentukan logam dengan menggunakan cetakan untuk menghasilkan bentuk tertentu secara cepat dan berulang. Proses ini umum digunakan dalam industri otomotif dan elektronik.

Sheet metal forming sangat cocok untuk produksi massal karena prosesnya cepat, presisi, dan menghasilkan bentuk yang seragam.

3. Pembentukan Berdasarkan Temperatur

Selain berdasarkan bentuk material, pembentukan logam juga dapat dibedakan berdasarkan temperatur prosesnya, yaitu:

a. Cold Working (Pembentukan Dingin)

Dilakukan pada suhu kamar. Produk yang dihasilkan memiliki permukaan yang halus dan ukuran yang presisi, tetapi membutuhkan gaya yang lebih besar.

b. Warm Working (Pembentukan Hangat)

Dilakukan pada temperatur menengah. Gaya pembentukan lebih kecil dibanding cold working dan risiko retak berkurang.

c. Hot Working (Pembentukan Panas)

Dilakukan pada temperatur tinggi. Logam lebih mudah dibentuk karena sifat plastis meningkat, namun permukaan produk biasanya lebih kasar.

4. Pentingnya Memahami Jenis Proses Forming

Bagi mahasiswa teknik mesin, memahami jenis-jenis pembentukan logam sangat penting karena setiap proses memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing. Tidak semua produk dapat dibuat dengan satu metode saja. Pemilihan proses yang tepat akan

mempengaruhi kualitas produk, biaya produksi, serta efisiensi kerja.

Dalam dunia industri, seorang teknisi atau operator harus mampu menentukan metode pembentukan yang sesuai dengan kebutuhan produk. Kesalahan dalam memilih proses dapat menyebabkan kegagalan produk, pemborosan material, dan peningkatan biaya produksi.

Oleh karena itu, penguasaan berbagai jenis proses pembentukan logam menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa vokasi teknik mesin.

Dengan memahami jenis-jenis pembentukan logam, mahasiswa akan lebih siap dalam mengikuti praktikum di bengkel serta memahami proses produksi di dunia industri.

1.6 Contoh Produk Hasil Pembentukan Logam

Produk hasil pembentukan logam sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua benda berbahan logam yang digunakan manusia merupakan hasil dari proses forming, baik yang dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan logam memiliki peranan penting dalam kehidupan modern.

Dalam industri otomotif, banyak komponen kendaraan yang dibuat melalui proses pembentukan logam. Rangka mobil, bodi kendaraan, velg, tangki bahan bakar, dan berbagai bagian mesin dibentuk melalui proses bending, stamping, forging, dan rolling. Komponen tersebut membutuhkan kekuatan tinggi sehingga pembentukan logam menjadi metode yang paling tepat digunakan.

Pada sektor konstruksi, pembentukan logam digunakan untuk membuat rangka baja, pipa saluran, pelat struktur, serta komponen bangunan lainnya. Baja yang digunakan dalam pembangunan gedung biasanya dibentuk melalui proses rolling sehingga memiliki ukuran dan bentuk yang sesuai standar konstruksi.

Di bidang industri peralatan rumah tangga, pembentukan logam digunakan untuk membuat panci, wajan, tangki air, kompor, dan peralatan dapur lainnya. Produk-produk tersebut umumnya dibuat dari lembaran logam melalui proses bending dan stamping sehingga menghasilkan bentuk yang tipis namun kuat.

Selain itu, industri pertanian juga memanfaatkan pembentukan logam untuk membuat alat pertanian seperti cangkul, bajak, dan komponen mesin pertanian. Proses penempaan dan pengerolan banyak digunakan karena mampu menghasilkan alat yang kuat dan tahan lama.

Industri kecil dan menengah juga banyak menggunakan proses pembentukan logam. Bengkel pembuatan pagar, tangki, rak besi, dan berbagai produk logam lainnya memanfaatkan teknik bending, cutting, dan welding sebagai bagian dari proses forming. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan logam tidak hanya digunakan di industri besar, tetapi juga pada usaha skala kecil.

Produk hasil pembentukan logam dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Ada produk yang berbentuk lembaran, seperti panel kendaraan dan pelat struktur, ada yang berbentuk batang, seperti poros dan pipa, serta ada yang berbentuk komponen kompleks, seperti bodi mesin dan tangki.

Mahasiswa teknik mesin perlu mampu mengenali produk hasil pembentukan logam di lingkungan sekitar. Dengan melakukan pengamatan sederhana, mahasiswa dapat memahami bahwa proses forming sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan memiliki peranan penting dalam berbagai bidang pekerjaan.

Selain itu, pengenalan produk hasil pembentukan logam juga dapat membantu mahasiswa dalam memahami proses produksi. Dengan mengetahui bagaimana suatu produk dibuat, mahasiswa dapat mempelajari jenis proses yang digunakan serta peralatan yang diperlukan.

Pengetahuan ini akan sangat bermanfaat ketika mahasiswa memasuki dunia kerja. Banyak industri membutuhkan tenaga kerja

yang mampu mengenali jenis produk, memahami proses pembuatannya, serta mampu mengoperasikan mesin pembentukan logam.

Melalui pemahaman tentang contoh produk hasil pembentukan logam, mahasiswa diharapkan memiliki gambaran nyata tentang penerapan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar serta kesiapan dalam menghadapi dunia industri.

1.7 Alat dan Mesin Pembentukan Logam

Proses pembentukan logam tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan alat dan mesin yang sesuai. Peralatan tersebut berfungsi untuk memberikan gaya tekan, tarik, atau deformasi pada material logam sehingga dapat berubah bentuk sesuai kebutuhan. Dalam dunia industri maupun bengkel pendidikan, alat dan mesin pembentukan logam menjadi komponen utama dalam kegiatan produksi.

Secara umum, alat pembentukan logam dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu alat manual dan mesin pembentukan. Alat manual biasanya digunakan untuk pekerjaan sederhana dan skala kecil, sedangkan mesin digunakan untuk produksi yang lebih besar dan membutuhkan ketelitian tinggi.

Salah satu mesin yang paling umum digunakan adalah mesin press. Mesin ini bekerja dengan memberikan tekanan pada logam menggunakan sistem mekanik atau hidrolik. Mesin press banyak digunakan dalam proses bending, stamping, dan punching karena mampu menghasilkan tekanan yang besar dan stabil.

Selain itu, terdapat mesin bending yang digunakan untuk membengkokkan lembaran logam pada sudut tertentu. Mesin ini sering digunakan di bengkel fabrikasi untuk membuat rangka, dudukan, dan berbagai komponen struktur. Pengoperasian mesin bending membutuhkan ketelitian agar sudut dan bentuk yang dihasilkan sesuai dengan desain.

Mesin rolling juga termasuk peralatan penting dalam pembentukan logam. Mesin ini digunakan untuk mengurangi ketebalan logam atau membentuknya menjadi bentuk silinder. Rolling banyak digunakan dalam industri pembuatan plat, pipa, dan profil logam.

Dalam proses penempaan, digunakan mesin forging atau palu tempa. Mesin ini bekerja dengan memberikan pukulan atau tekanan besar pada material logam, biasanya dalam kondisi panas. Hasil penempaan umumnya memiliki kekuatan tinggi karena struktur logam menjadi lebih padat.

Selain mesin utama, proses pembentukan logam juga membutuhkan dies atau cetakan. Dies berfungsi sebagai alat pembentuk yang menentukan bentuk akhir produk. Desain dies sangat berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Dalam industri modern, dies dibuat dengan tingkat presisi tinggi agar produk yang dihasilkan seragam.

Di samping itu, terdapat berbagai alat bantu seperti palu, tang, penjepit, dan alat ukur. Alat-alat ini digunakan untuk mendukung proses pembentukan secara manual maupun untuk memastikan ukuran produk sesuai standar.

Bagi mahasiswa teknik mesin, pengenalan alat dan mesin pembentukan logam merupakan langkah awal sebelum melakukan praktik di bengkel. Mahasiswa harus memahami fungsi masing-masing alat, cara pengoperasian, serta risiko yang mungkin terjadi selama penggunaan.

Pemahaman terhadap mesin pembentukan logam juga berkaitan dengan keselamatan kerja. Pengoperasian mesin harus mengikuti prosedur yang benar agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kesalahan penggunaan alat dapat menyebabkan kerusakan mesin, cacat produk, bahkan membahayakan operator.

Dalam dunia industri, kemampuan mengoperasikan mesin pembentukan logam menjadi salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan. Operator yang terampil mampu meningkatkan efisiensi

produksi, menjaga kualitas produk, serta meminimalkan kesalahan dalam proses pembentukan.

Melalui pembelajaran di politeknik, mahasiswa diharapkan mampu mengenali berbagai alat dan mesin forming, memahami prinsip kerjanya, serta mampu menggunakannya dengan aman dan efektif. Kemampuan ini akan menjadi bekal penting ketika mahasiswa memasuki dunia kerja di bidang manufaktur dan fabrikasi logam.

1.8 Keselamatan Kerja Dasar

Keselamatan kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembentukan logam. Kegiatan forming melibatkan penggunaan mesin, alat berat, logam panas, serta gaya tekan yang besar. Jika tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, proses ini dapat menimbulkan risiko kecelakaan yang membahayakan operator maupun lingkungan kerja.

Dalam praktik bengkel maupun industri, banyak potensi bahaya yang dapat terjadi selama proses pembentukan logam. Beberapa di antaranya adalah jepitan mesin, luka akibat benda tajam, percikan logam panas, serta tertimpa material berat. Oleh karena itu, setiap pekerja maupun mahasiswa harus memahami pentingnya keselamatan kerja sebelum melakukan praktik.

Salah satu langkah utama dalam menjaga keselamatan kerja adalah penggunaan alat pelindung diri (APD). APD berfungsi melindungi tubuh dari risiko cedera selama bekerja. Beberapa jenis APD yang wajib digunakan dalam proses pembentukan logam antara lain:

1. helm keselamatan untuk melindungi kepala
2. kacamata pelindung untuk menghindari percikan logam
3. sarung tangan untuk melindungi tangan dari panas dan benda tajam
4. sepatu safety untuk melindungi kaki dari benda berat
5. pakaian kerja yang sesuai agar tidak mudah tersangkut mesin

Selain penggunaan APD, operator juga harus memahami prosedur pengoperasian mesin. Setiap mesin memiliki cara kerja dan aturan penggunaan yang berbeda. Sebelum mengoperasikan mesin, operator harus memastikan kondisi mesin dalam keadaan baik, alat terpasang dengan benar, serta area kerja aman dari gangguan.

Kedisiplinan dalam mengikuti standar operasional prosedur (SOP) sangat penting untuk mencegah kecelakaan. SOP mencakup cara menyalakan mesin, mengatur posisi material, menggunakan alat bantu, serta menghentikan mesin setelah digunakan. Pelanggaran terhadap SOP dapat menyebabkan kerusakan mesin maupun kecelakaan kerja.

Mahasiswa yang melakukan praktik di bengkel juga harus memahami bahwa keselamatan kerja merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga memperhatikan keselamatan orang lain di sekitar. Sikap ceroboh, bercanda saat praktik, atau tidak fokus saat bekerja dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Selain itu, kebersihan area kerja juga berpengaruh terhadap keselamatan. Material yang berserakan, alat yang tidak tersimpan dengan baik, serta lantai yang licin dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, setelah melakukan praktik, area kerja harus dirapikan kembali.

Dalam dunia industri, keselamatan kerja menjadi prioritas utama. Perusahaan menerapkan aturan yang ketat untuk melindungi pekerja dan menjaga kelancaran proses produksi. Pekerja yang tidak mematuhi aturan keselamatan dapat dikenakan sanksi karena berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Melalui pembelajaran teknik pembentukan logam di politeknik, mahasiswa tidak hanya diajarkan keterampilan teknis, tetapi juga dibiasakan untuk bekerja dengan aman dan disiplin. Kebiasaan ini akan sangat bermanfaat ketika mahasiswa memasuki dunia kerja di bidang manufaktur.

BAB 2

SIFAT MATERIAL DALAM PEMBENTUKAN LOGAM

Dalam proses pembentukan logam, material yang digunakan memiliki peranan sangat penting terhadap keberhasilan proses. Tidak semua logam mudah dibentuk, dan setiap jenis logam memiliki sifat yang berbeda ketika diberikan gaya tekan atau tarik. Oleh karena itu, sebelum mempelajari teknik pembentukan, mahasiswa perlu memahami sifat material logam yang digunakan.

Pemilihan material yang tepat akan mempengaruhi kualitas produk, kemudahan proses pembentukan, serta kekuatan komponen yang dihasilkan. Kesalahan dalam memilih material dapat menyebabkan retak, deformasi tidak merata, bahkan kegagalan produk saat digunakan.

2.1 Jenis logam untuk pembentukan

Dalam dunia teknik mesin, terdapat berbagai jenis logam yang digunakan sebagai bahan dalam proses pembentukan. Setiap jenis logam memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kekuatan, keuletan, maupun kemudahan dibentuk. Oleh karena itu,

pemilihan material harus disesuaikan dengan kebutuhan produk dan metode pembentukan yang digunakan.

Secara umum, logam yang digunakan dalam proses pembentukan harus memiliki sifat plastis yang baik, yaitu mampu berubah bentuk tanpa mengalami kerusakan. Logam yang terlalu keras akan sulit dibentuk dan berisiko retak, sedangkan logam yang terlalu lunak mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk digunakan sebagai komponen.

Beberapa jenis logam yang umum digunakan dalam proses pembentukan antara lain:

1. Baja (Steel)

Baja merupakan material yang paling banyak digunakan dalam industri pembentukan logam. Baja memiliki kekuatan tinggi, mudah dibentuk, dan tersedia dalam berbagai jenis. Baja karbon rendah biasanya lebih mudah dibentuk dibandingkan baja karbon tinggi karena memiliki keuletan yang lebih baik.

Baja banyak digunakan untuk membuat:

- a. rangka kendaraan
- b. struktur bangunan
- c. komponen mesin
- d. pipa dan pelat